

Introduction

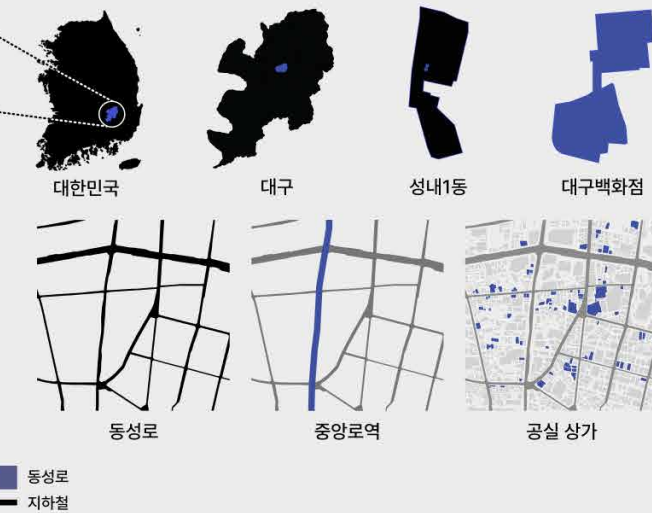
50년 역사의 만남의 장소,
대구백화점



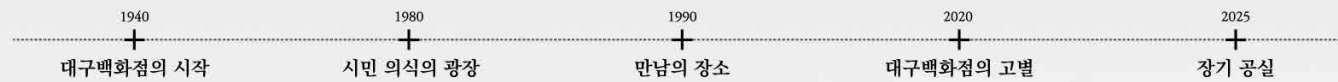
대구백화점은 반세기 동안 대구 시민들의 일상 속에서 살아 숨쉬는 만남의 중심지로 자리하며 지역 사회를 대표하는 생활문화의 중심지였다. 그러나, 동성로 상권의 침체와 함께 2020년 문을 닫으며, 현재는 도심 한가운데에 남겨진 거대한 껍데기로 방치되고 있다.

과거의 대구백화점이 쇼핑을 필두로 기억을 공유하는 만남의 장소로 기능했다면, 앞으로의 대구백화점은, 무엇을 매개로 시민과 도시가 연결되는 새로운 문화 플랫폼이 될 수 있을까?

우리는 시민의 추억이 깃든 대구백화점을 시작으로 미래를 향한 새로운 비전을 제시하려 한다.



History



대구백화점은 대구 도심에서 가장 높은 건물을 오픈하며 빠르게 확장하여 새로운 상업 성장을 주도했다.



대구백화점 앞 광장은 시민의 연대의 정신을 품은 공간으로서 민주주의의 장으로 활용되었다.



본점의 성공에 이어, 대구백화점 플라자 지점을 개장하여 동성로 상권의 전성기를 맞이하였다.



코로나19 이후, 활동 감소와 수익성 감소로 인해 동성로 상권의 침체기가 찾아왔으며, 대구백화점도 폐점하였다.



폐점 이후 개발되지 않은 채 방치되어 있으며, 향후 개발 조정과 상권 활성화에 대한 논의가 계속되고 있다.

Proposal

데이터 기반의
새로운 도시문화 커뮤니티



과거

쇼핑 : 만남과 체험이 가능한 오프라인 커뮤니케이션의 매개체

쇼핑은 단순한 소비 행위를 넘어, 사람들의 만남과 경험을 매개하는 도시적 활동이다. 과거 대구백화점에서는 쇼핑이 시민들의 일상을 연결하고, 기억을 공유하며, 문화를 형성하는 사회적 커뮤니케이션의 장으로 기능했다.

현재

데이터 : 현재와 미래의 삶과 문화를 연결하는 새로운 중심축

현대 사회에서 데이터는 단순한 기술적 자원이 아닌, 개인의 일상과 도시의 문제를 기록하는데 쓰이며 미래의 방향성을 제시하는 문화적 언어로 활용될 수 있다.

DATAPORIUM

대구의 랜드마크, 대구백화점

상품의 백화점에서 ——— 데이터의 쇼윈도로 다시 태어난다.

데이터포리움이란?

DATA + EMPORIUM

시민과 공존하는

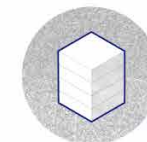
도심형 공공데이터센터

과거의 쇼핑이 오프라인에서 사람들을 만나게 한 생활의 중심이었다면, 오늘날의 데이터는 시민들의 생활, 소통, 기록, 기억을 담아내는 새로운 중심축이 된다. 이를 담은 데이터센터는 단순한 기술적 자원이 아니라, 개인의 일상을 추적하고 사회의 흐름을 반영하며 미래의 새로운 가치를 창출하는 도시문화 커뮤니티가 될 수 있다.

과거

보안을 위한 폐쇄적 구조

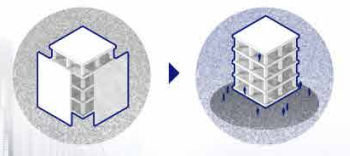
기존의 공공데이터센터는 국가-지자체-공공기관이 보유한 데이터를 안전하게 저장·관리하는 중앙집중형 전산 인프라로, 보안과 안정성을 최우선으로 고려하여 외부와 철저히 단절된 폐쇄형 구조를 유지해 왔다.



현재

물리적 해체를 통한 개방성 확보

새로운 공공데이터센터는 외피를 투명하게 드러내고 내부의 데이터 활동을 시각적으로 공유하여 데이터센터가 단순한 산업 시설을 넘어, 시민과 공존하는 도시문화적 자산으로 인식되도록 물리적 개방성을 확보한다.

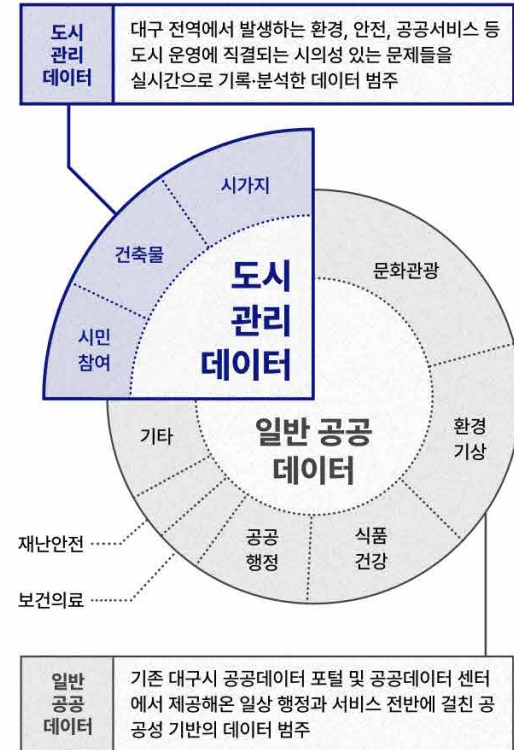


1 Data Range

데이터 범위 선정 및 활용 시스템 구조

데이터포리움은 데이터센터가 새로운 도시 문화공간으로 자리매김할 수 있는 가능성을 제시한다.

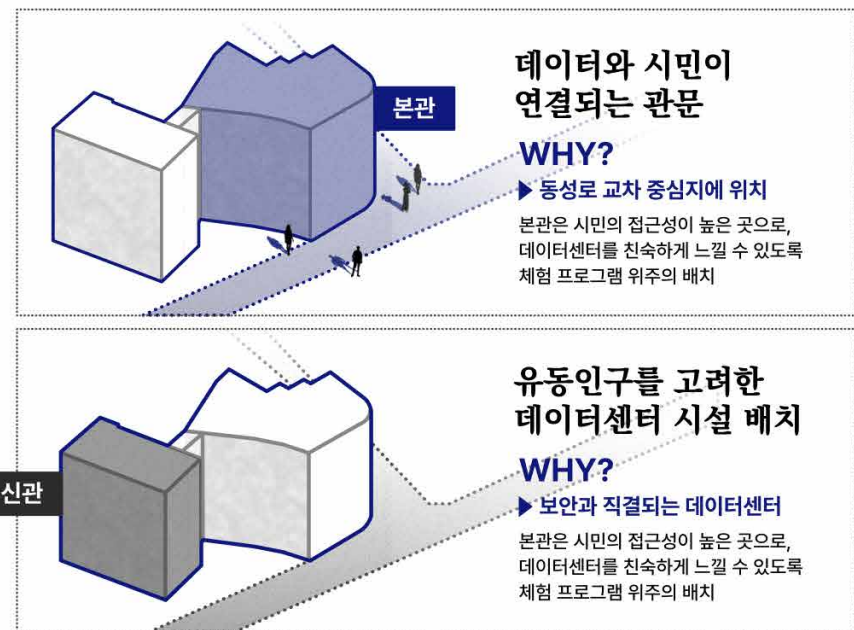
데이터포리움은 대구의 일반적인 공공데이터뿐만 아니라 시민 생활 기반의 도시 관리 데이터를 함께 수집하여, 대구 전역을 종합적으로 진단할 수 있는 기틀을 마련한다. 이를 통해 데이터 저장 기능에 머물렀던 기존 데이터센터의 한계를 넘어, 데이터를 시민과 공유하고 체험 가능한 문화 프로그램으로 확장한다.



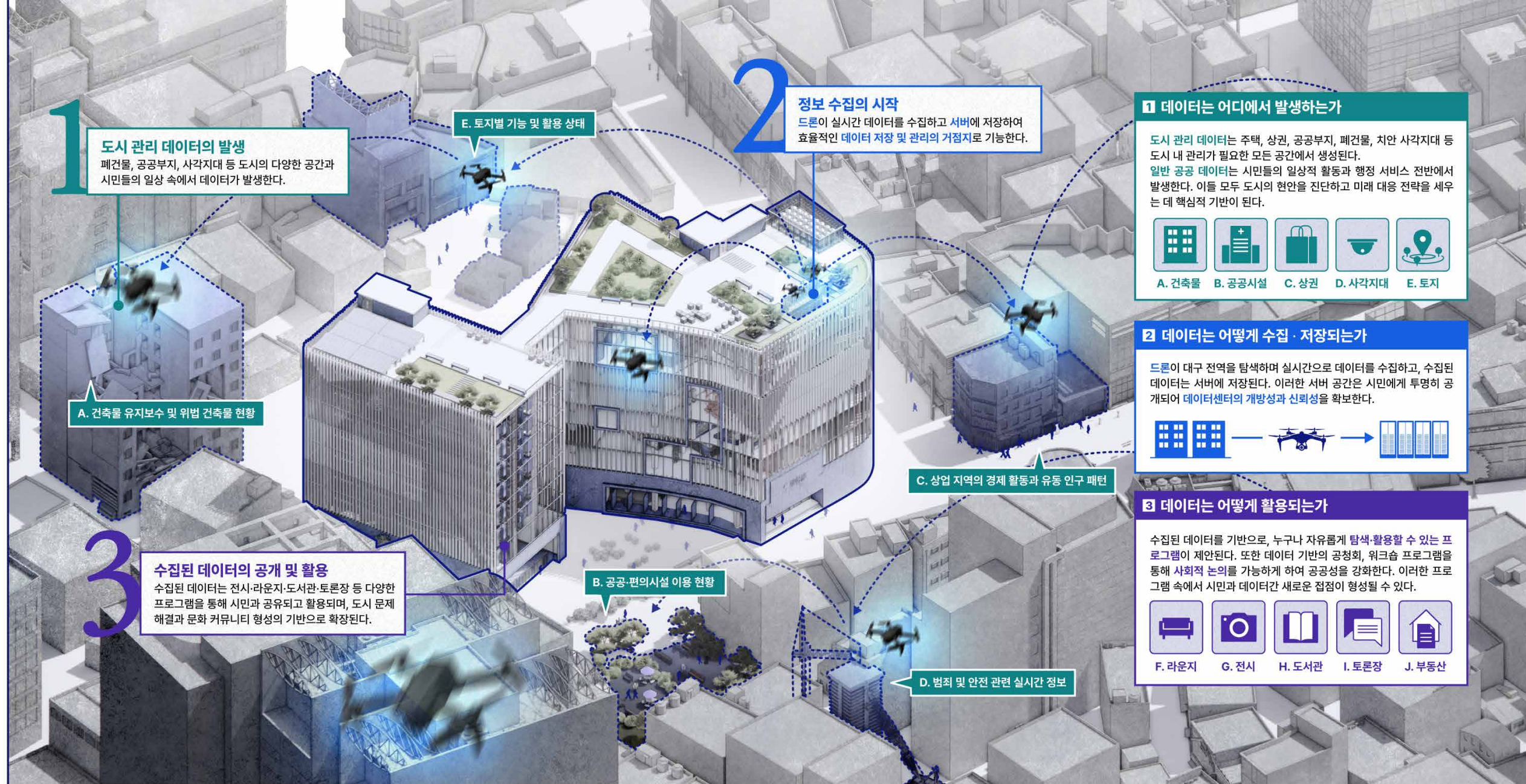
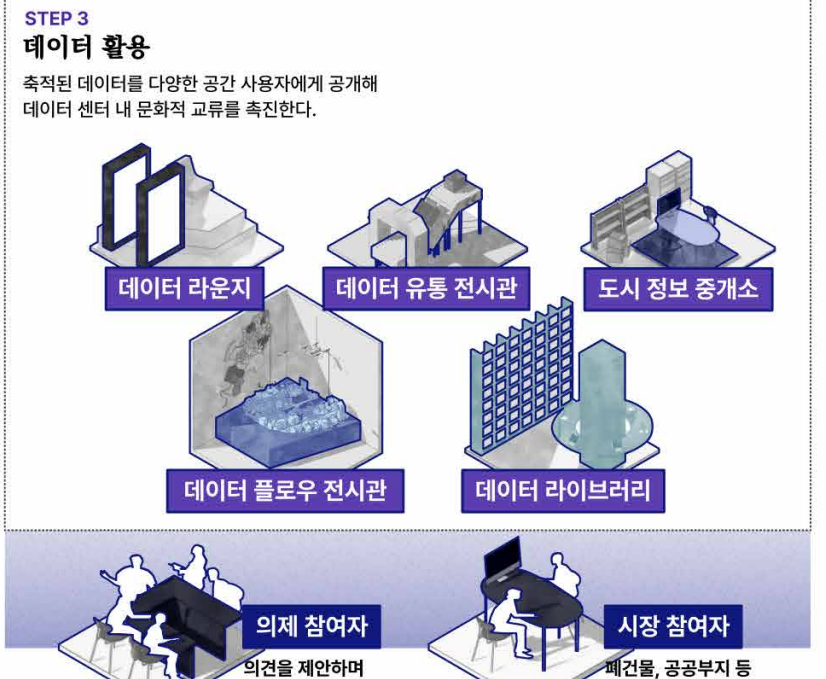
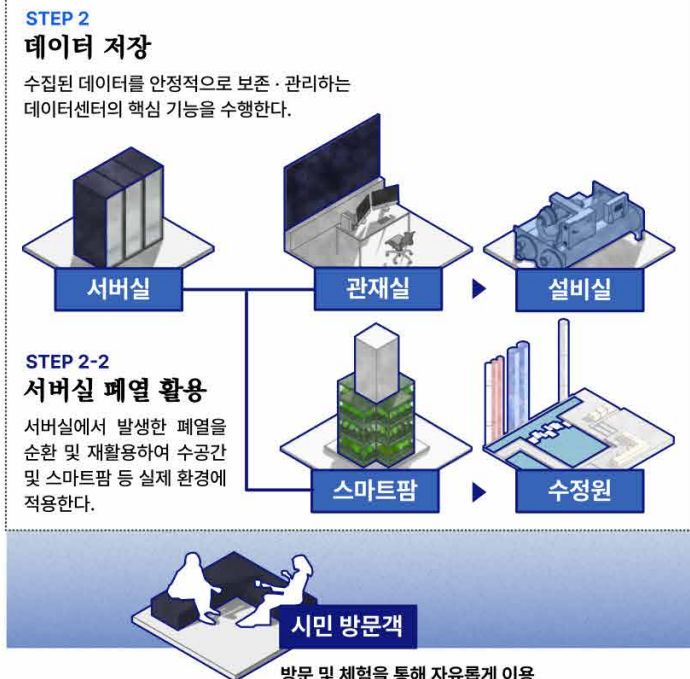
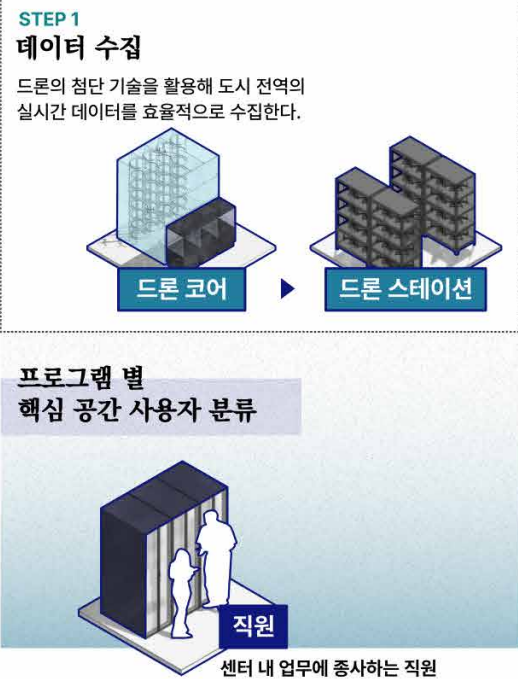
2 Space Program

공간을 구성하는 기본 프로그램

데이터포리움의 본관은 체험 중심의, 신관은 기능 중심의 데이터 및 프로그램 배치에 초점을 두고 있다. 본관과 신관은 긴밀히 연결되어, 시민이 데이터의 흐름과 생성 과정을 통합적으로 이해하고 체험할 수 있도록 한다.



데이터 처리 과정에 따른 프로그램 구체화



1 도시 관리 데이터의 발생

폐건물, 공공부지, 사각지대 등 도시의 다양한 공간과 시민들의 일상 속에서 데이터가 발생한다.

A. 건축물 유지보수 및 위법 건축물 현황

E. 토지별 기능 및 활용 상태

2 정보 수집의 시작

드론이 실시간 데이터를 수집하고 서버에 저장하여 효율적인 데이터 저장 및 관리의 거점지로 기능한다.

C. 상업 지역의 경제 활동과 유동 인구 패턴

B. 공공·편의시설 이용 현황

D. 범죄 및 안전 관련 실시간 정보

1 데이터는 어디에서 발생하는가

도시 관리 데이터는 주택, 상권, 공공부지, 폐건물, 치안 사각지대 등 도시 내 관리가 필요한 모든 공간에서 생성된다. 일반 공공 데이터는 시민들의 일상적 활동과 행정 서비스 전반에서 발생한다. 이들 모두 도시의 현안을 진단하고 미래 대응 전략을 세우는 데 핵심적 기반이 된다.



2 데이터는 어떻게 수집·저장되는가

드론이 대구 전역을 탐색하며 실시간으로 데이터를 수집하고, 수집된 데이터는 서버에 저장된다. 이러한 서버 공간은 시민에게 투명히 공개되어 데이터센터의 개방성과 신뢰성을 확보한다.



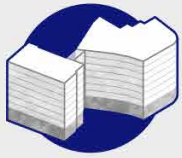
3 데이터는 어떻게 활용되는가

수집된 데이터를 기반으로, 누구나 자유롭게 탐색·활용할 수 있는 프로그램이 제안된다. 또한 데이터 기반의 공청회, 워크숍 프로그램을 통해 사회적 논의를 가능하게 하여 공공성을 강화한다. 이러한 프로그램 속에서 시민과 데이터가 새로운 접점이 형성될 수 있다.

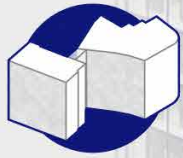


Remodeling Strategy

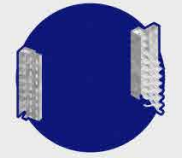
구조적 이점을 활용한 리모델링 전략



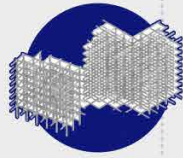
외피 디자인 계승
기존 건물의 상징적 외피 패턴과 매스 형태를 보존하며, 대구백화점의 상징성과 역사적 맥락을 계승한다.



매스 형태 유지



기존 코어 활용



구조적 틀의 보존

엘리베이터, 계단, 기둥과 보 등 주요 구조를 유지하여 원형을 보존하고 공사 효율성과 동선 편의성을 확보한다.



1 많은 층수와 넓은 면적 보존

-서버 및 냉각 장치를 위한 충분한 공간 확보
-대규모 장비 배치 및 인프라 구성



2 기둥, 보 형태 및 위치 보존

-기둥 기둥이 새로운 프로그램 배치의 기준이 됨



3 수직 이동 통로 보존

-효율적인 이동 동선 확보
-드론 이동 동선과 연계
-서버랙 수직적 배치와 연계
-충전 전력, 냉방 시스템 통합 관리

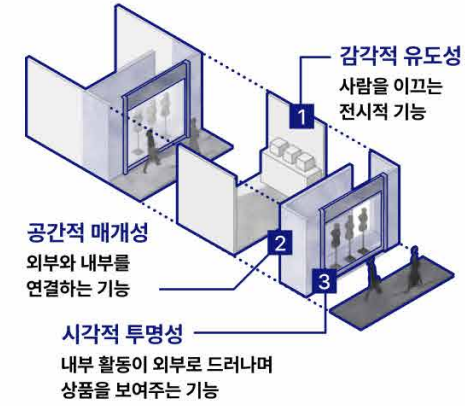


4 마감재 보존

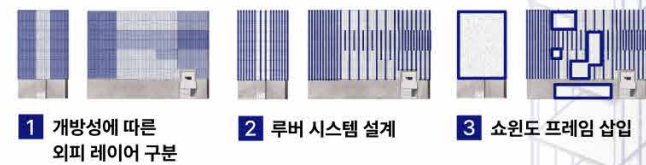
벽돌, 콘크리트 등 기존 마감재의 재료적 특성을 계승

Design Concept

쇼윈도의 개념적 특성



파사드 디자인



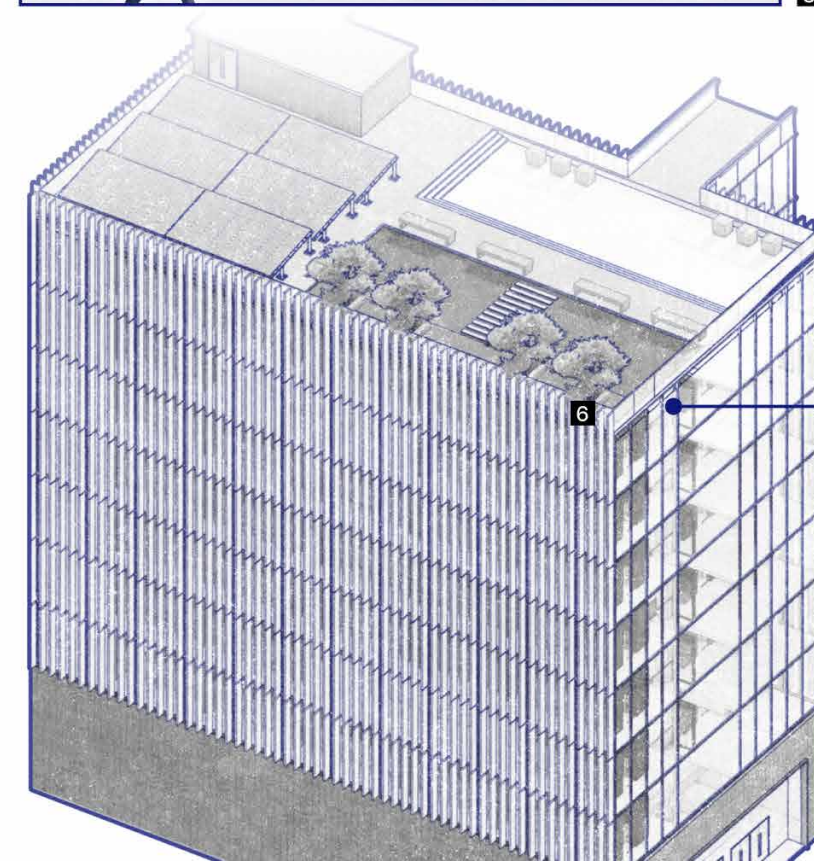
- 1 드론의 비행과 데이터 수집 과정을 실시간으로 드러내는 창
- 2 데이터센터의 에너지 순환과 작동 구조를 공개하는 창
- 3 도시 정보 데이터가 전시되는 도시 재생의 창

6 서버실의 수직적 배치를 드러내는 창

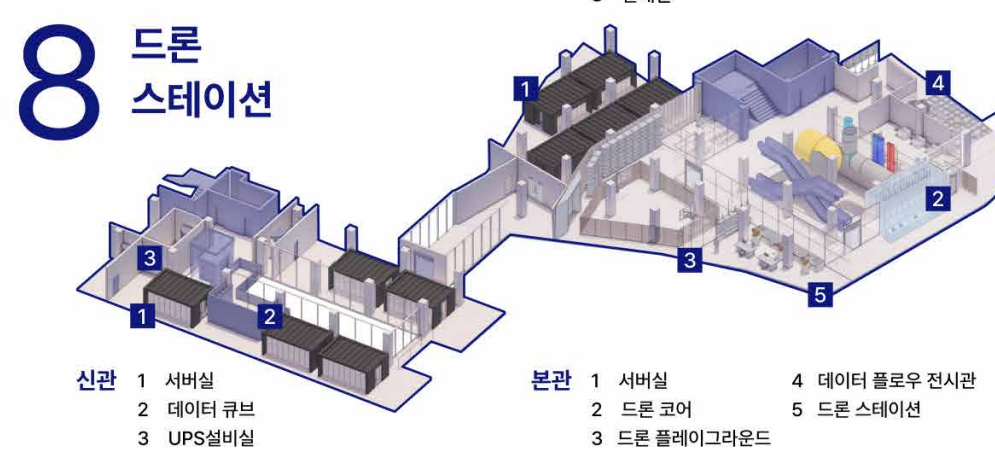
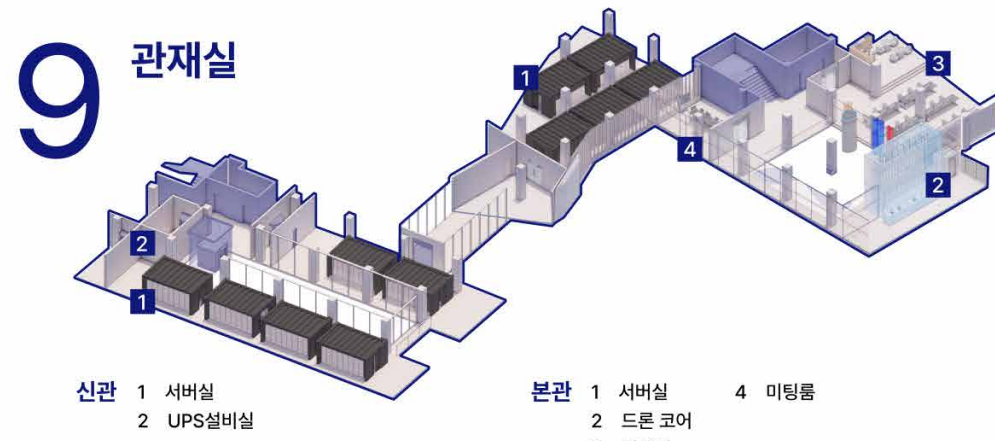
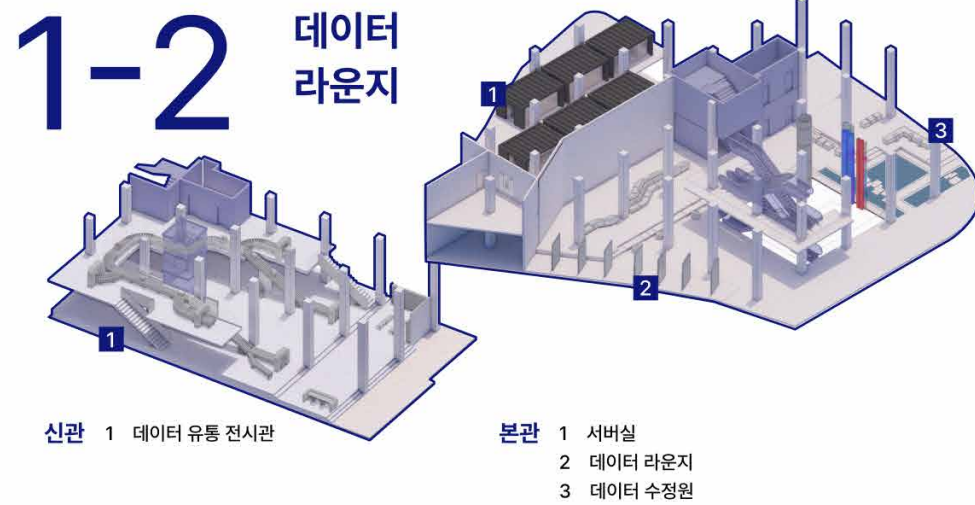
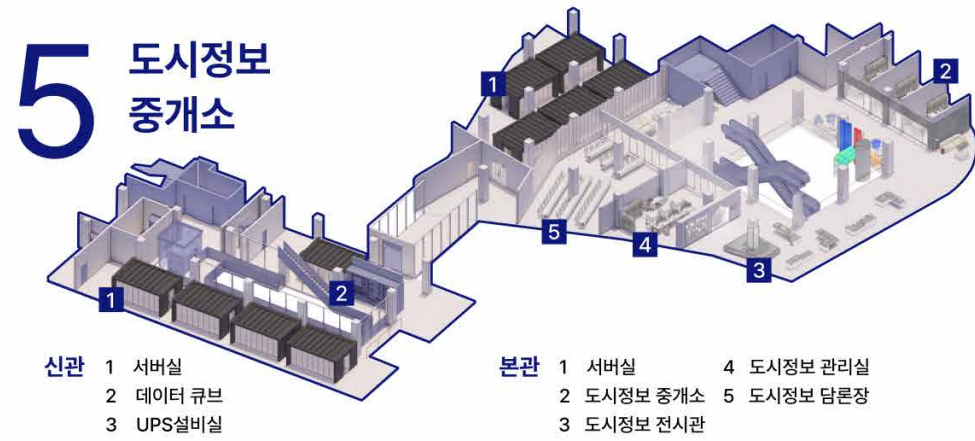


도시를 향해 열린 데이터의 창, SHOW-WINDOW

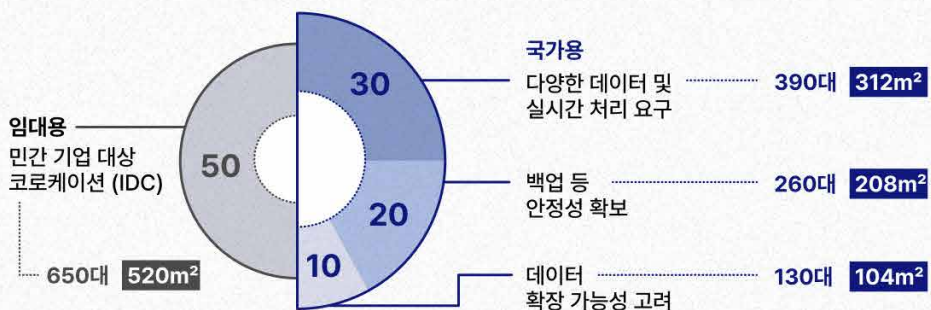
DATAPORIUM은 대구백화점이 가진 쇼윈도의 전통을 계승하여 도시를 향해 열린 창의 이미지를 구현한다. 폐쇄적이었던 데이터센터는, 정보를 공유하고 시민과 소통하는 쇼윈도로 재탄생한다.



I Zoning



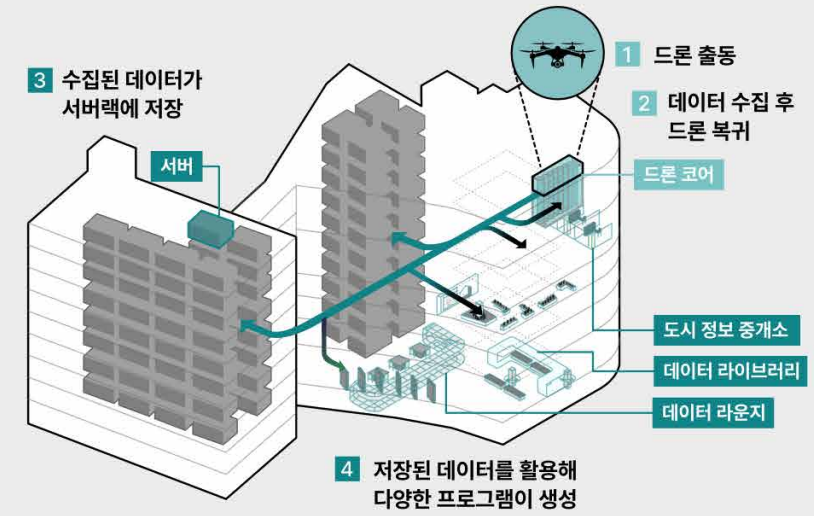
서버 활용 목적 및 필요 면적 산출



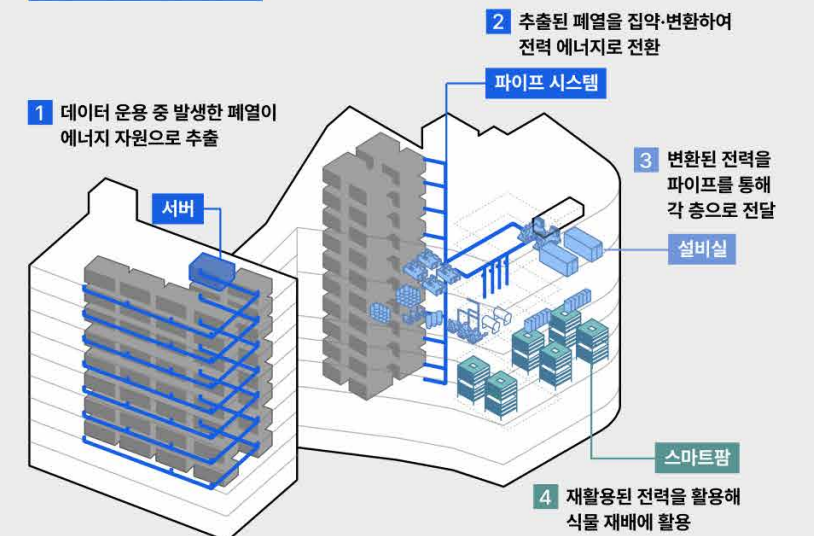
코로케이션 데이터센터 공간을 임대하여 사용하는 서비스

* 백 1대 당 0.8㎡ 면적이 요구됨을 전제로 계산

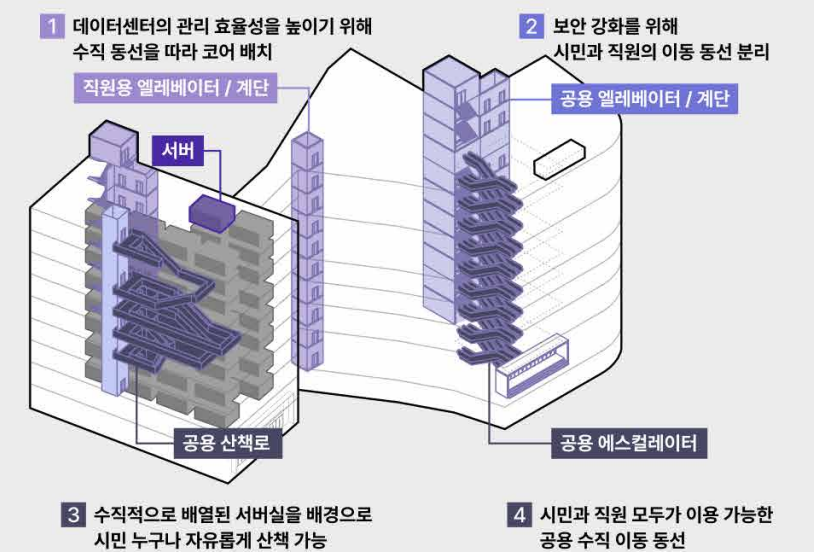
데이터의 수집-저장-활용 프로세스의 적용



폐열의 재활용 과정



사용자의 이동 흐름



Section

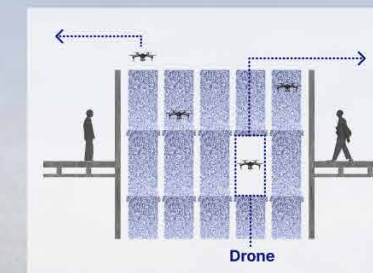
도시와 데이터, 그리고 시민을 연결하는 수직적 구조



1 드론 코어

도시 데이터의 관문

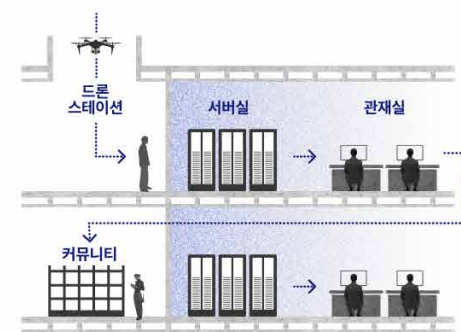
도시 전역으로 출동하는 드론의 출입 통로이자, 실시간으로 도시의 다양한 데이터를 수집하고 복귀하는 데이터 이동의 핵심 거점이다. 이는 데이터의 외부 확장 및 순환을 상징하며, 도시와 건축, 그리고 기술이 하나의 유기적 네트워크로 연결되는 통로가 된다.



2 서버실

수직적 데이터 저장축

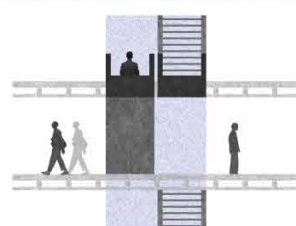
본관과 신관에 수직적으로 배치된 서버실은 데이터 저장 기능을 중심으로 건물의 구조적·기능적 통합을 이끈다. 데이터가 위아래로 흐르는 수직적 데이터 순환체계를 형성하여 건축의 수직 리듬과 결합된 시민의 경험적 장면으로 확장된다.



3 에스컬레이터, 엘리베이터, 계단

시민 이동의 장

에스컬레이터, 계단, 엘리베이터 등 시민의 이동 동선은 건물의 수직적 구조를 따라 설계되어 적극적인 체류 경험을 유도한다. 층간 이동 과정에서 시민은 다양한 데이터 프로그램을 자연스럽게 마주하며, 이는 단순한 이동이 아닌 데이터의 흐름 속을 오르내리는 체험으로 전환된다.

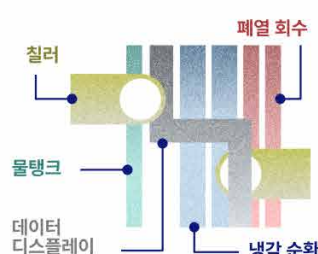


4 파이프 시스템

데이터 순환의 축

전층의 모든 프로그램을 관통하는 파이프 시스템은 데이터의 흐름을 시각적으로 드러내는 '건축적 혈관'이다. 건물 내부의 설비 동선을 따라 형성된 순환 시스템으로, 데이터, 냉각, 공기, 물, 에너지 등의 흐름을 연결한다. 건물 전체의 기능적 순환과 효율적 운영을 지원하는 핵심 구조로 작동한다.

칠러 냉각수를 순환시켜 서버실의 온도를 일정하게 유지하는 장치



Materials

서버실



Glass

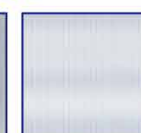
데이터의 투명성을 상징

데이터 활용 공간

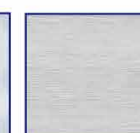


Glass

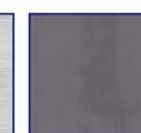
쇼윈도의 투명한 시각성과 첨단 재료의 감각을 통해 데이터의 흐름과 현대적 기술성을 표현



Polycarbonate



Stainless Steel

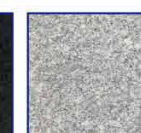


Aluminum

시민 체험 공간



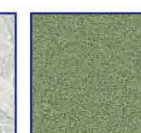
Macheon Stone



Geochang Stone



Marble



Grass



Artificial Leather

자연 소재를 활용해 도시 속에서도 따뜻하고 편안한 분위기를 만들어, 시민이 머물며 교류할 수 있는 체험 공간을 형성

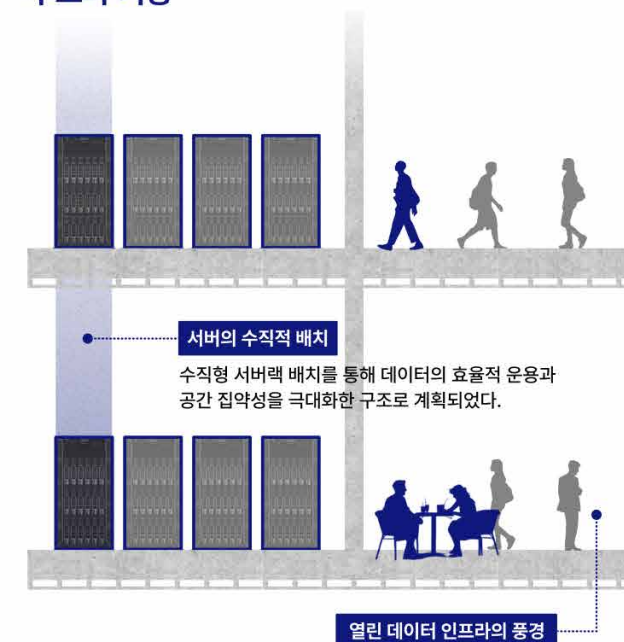
신관 3F - 9F

서버실



수직적으로 이어진 서버실 구조를 따라 배치되어 시민이 계단을 오르내리며 서버의 작동과 냉각 시스템의 움직임을 하나의 **‘데이터 풍경’**으로 감상할 수 있게 한다.

본관 서버실의 구조와 기능



서버실의 내부를 외부로부터 투명하게 드러내어 시민이 데이터의 순환과 저장 과정을 시각적으로 인지할 수 있도록 설계하였다.

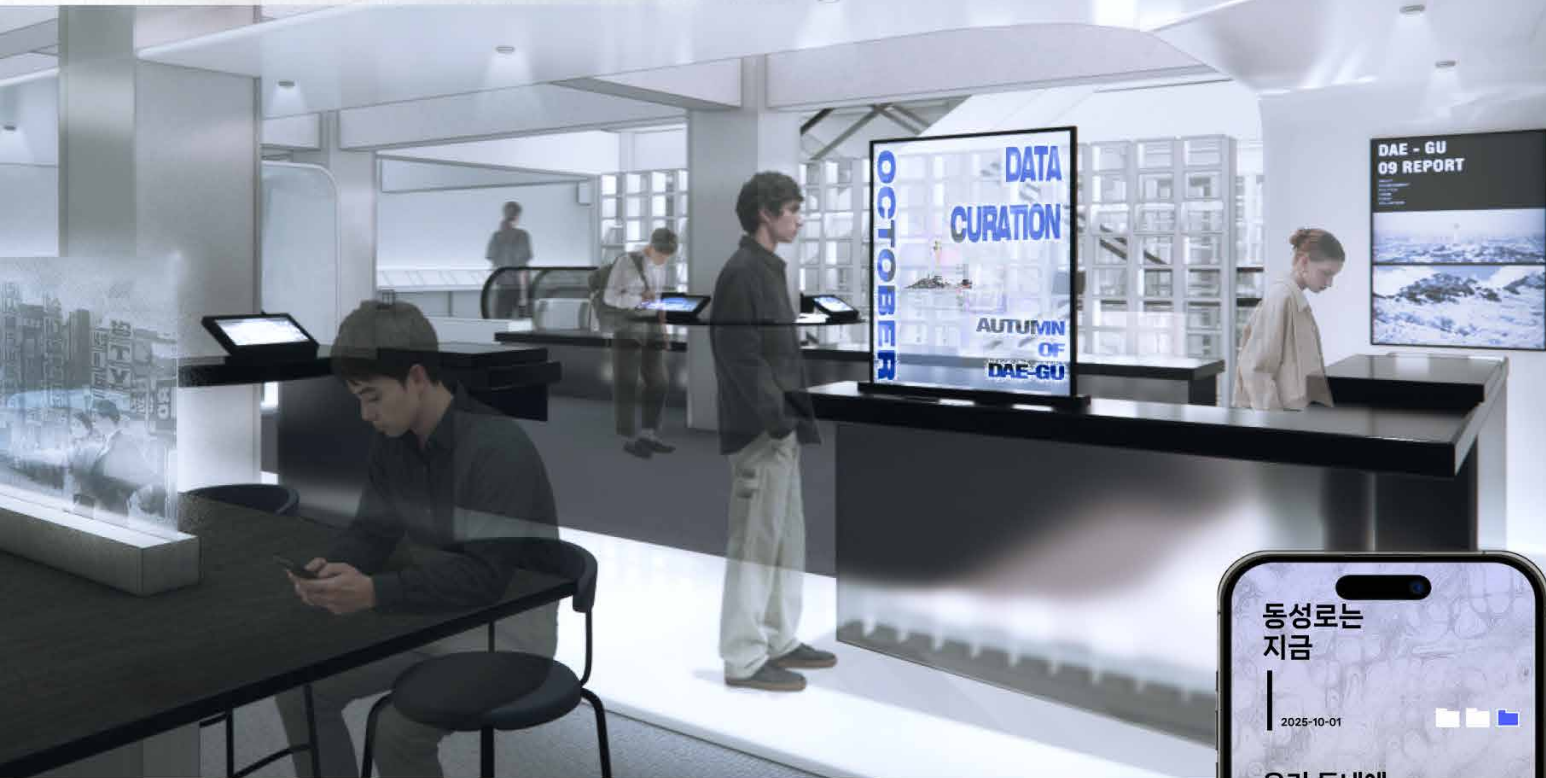
단면도



평면도



데이터 라이브러리



데이터 큐레이션

시민에게 맞춤형 데이터를 제공하여 시민들이 직접 데이터 활용과 정보 탐색에 참여할 수 있는 환경을 제공한다.



스마트폰으로 보는 • 데이터 큐레이션

스마트폰, 인터랙티브 스크린, 터치 테이블로 자료를 검색하거나, 콘텐츠를 직접 재생하며 주제별 큐레이션 콘텐츠를 체험할 수 있다.



평면도



- 1 서버실
- 2 데이터 토론장
- 3 디지털 서가
- 4 데이터 큐레이션
- 5 디지털 교육공간

0 5m 10m 20m

데이터 유통 전시관



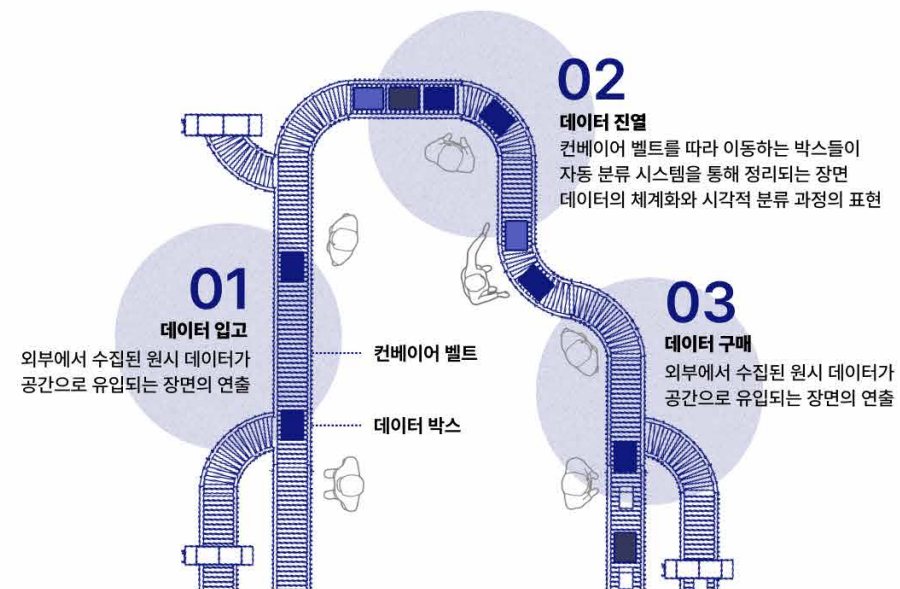
백화점을 계승한 데이터 유통 전시관

백화점의 유통 과정을 메타포로 삼아 데이터의 수집·저장·활용 과정을 전시한다. 시각적 그래픽과 인터랙티브 장치를 통해 데이터의 흐름을 쉽게 이해할 수 있도록 구성하였다.

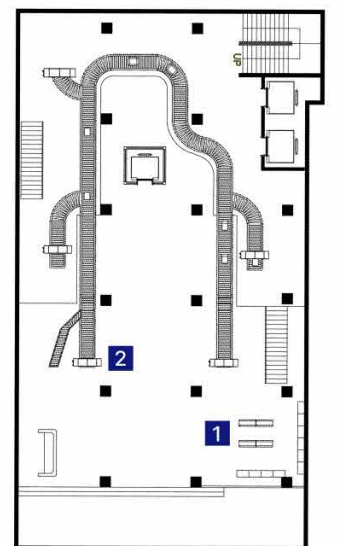


데이터 유통 전시관의 구조와 의미

데이터 유통 전시관은 컨베이어 벨트를 중심으로 구성된 순환형 전시 공간이다. 백화점의 유통 과정인 입고-진열/판매-구매/후기의 단계를 데이터의 흐름에 비유하여, 데이터가 수집되고 분류되며 시민에게 공유되기까지의 여정을 직관적으로 체험할 수 있도록 설계되었다. 시민은 전시의 흐름을 따라 걸으며, 데이터가 '상품'으로 전환되고 가치로 확장되는 과정을 흥미롭게 경험한다.



평면도



- 1 물품 보관소
- 2 컨베이어 벨트

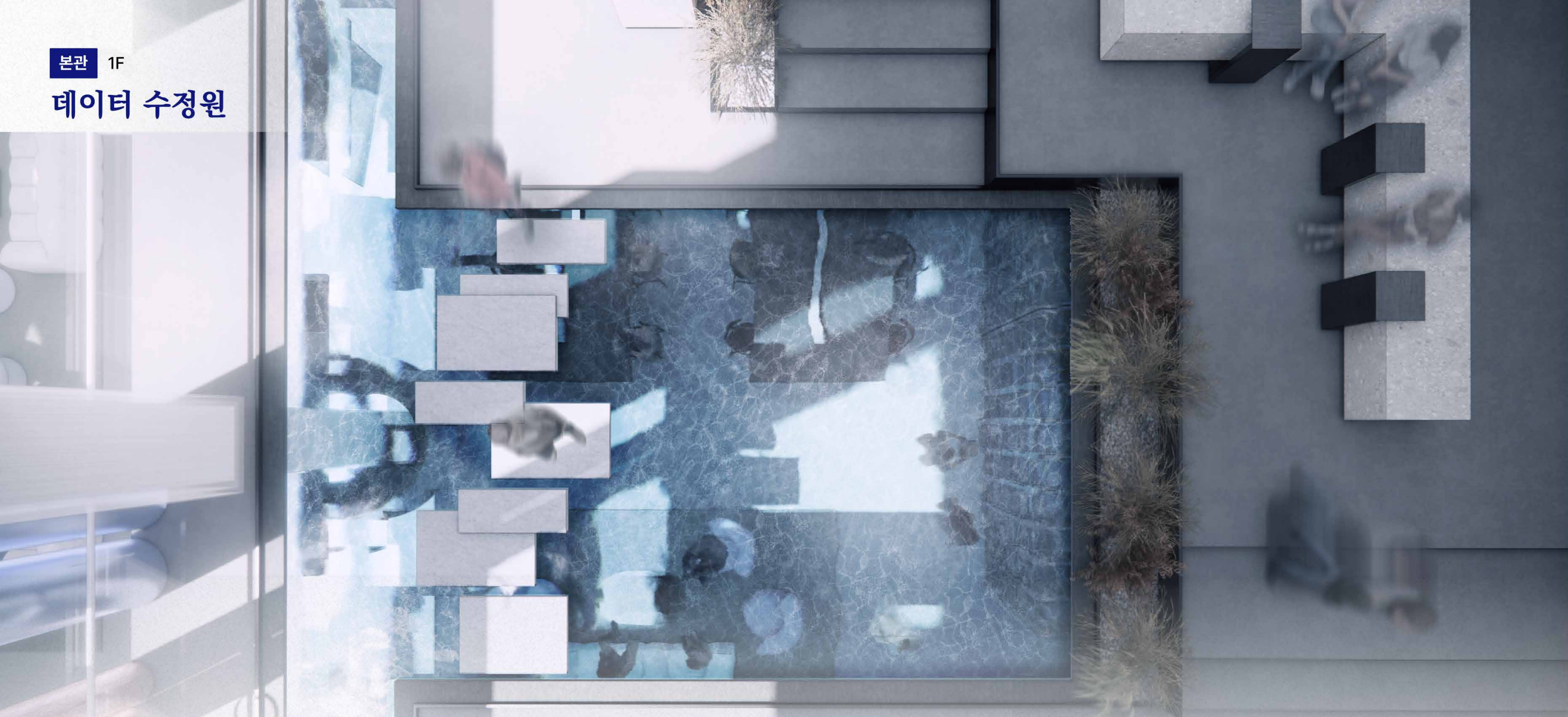
0 5m 10m 15m 20m



디지털 서가

종이책과 미디어북, 데이터 아카이브 등 다양한 형태의 지식 매체를 함께 경험할 수 있는 리딩존으로, 시민은 아날로그적 사유와 디지털 탐색을 넘나들며 지식을 탐험할 수 있다.

데이터 수정원



데이터 라운지

도심을 향해 열린 쇼윈도 프레임을 통해 동성로를 바라보며, 동성로의 소비 흐름과 상권 데이터를 탐색할 수 있는 열린 데이터 전시 공간이다.



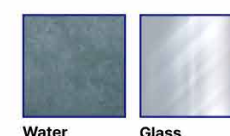
데이터 수정원

지하 수공간 위로 반사되는 물결을 데이터의 또 다른 '쇼윈도'로 확장한 휴식형 공간으로, 시민이 데이터의 흐름을 감각적으로 체험하도록 설계하였다.

데이터 수정원의 쇼윈도 구조

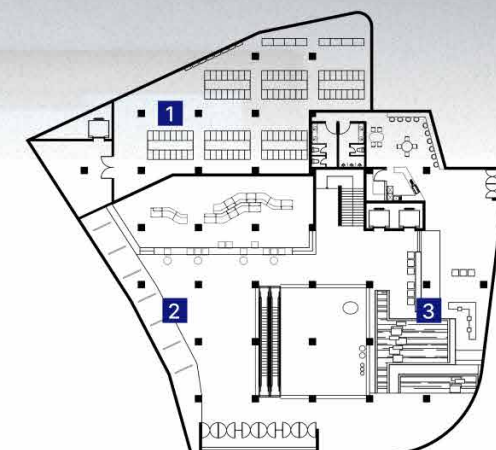
1F
데이터 수정원

B1F
데이터 라이브러리



물과 유리는 중간 시각적 연결성을 강화해주는 매개체로, 데이터의 흐름을 물의 순환성과 중첩시켜 정보의 투명성과 연결성을 시각적으로 표현하였다.

평면도



- 1 서버실
- 2 데이터 라운지
- 3 데이터 수정원



스마트팜



스마트팜의 순환 시스템

폐열 회수

서버 운용 중 발생한 열을 수집하여 에너지 자원으로 변환 준비

에너지 변환

설비실에서 파이프라인을 통해 집약된 폐열을 전력 에너지로 전환

스마트팜 전력 공급

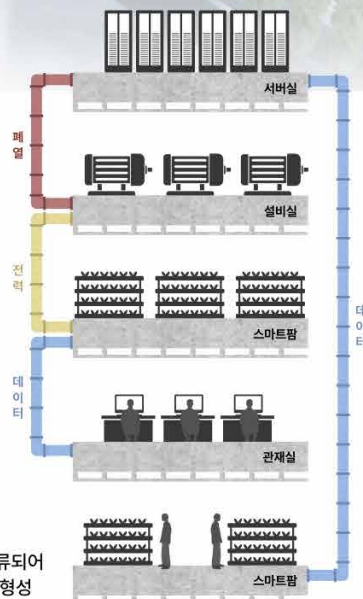
변환된 전력을 스마트팜에 전달하여 냉·난방 및 공조 시스템 운영에 활용

재배 데이터 생성

식물의 성장 환경 및 상태를 실시간 감지하고 데이터화하여 저장

순환 시스템 형성

생성된 재배 데이터가 다시 서버로 환류되어 시민의 참여로 인한 데이터 순환 구조 형성



평면도



- 1 서버실
- 2 스마트팜 라운지
- 3 스마트팜 재배실
- 4 위성 설비실

0 5m 10m 20m

도시 정보 중개소



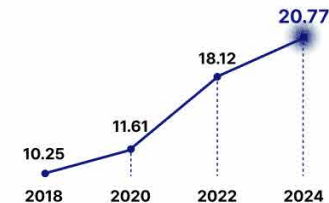
도시 정보 중개소란

데이터를 활용해 도시 문제를 논의하고, 대안을 모색하며 공공성과 사회적 합의를 실현하는 공간이다. 드론으로 수집한 대구의 상권 데이터를 시민에게 공개하여 데이터 기반의 도시 재생과 상권 활성화 논의를 주관한다.

도시 정보 중개소, 왜 필요한가

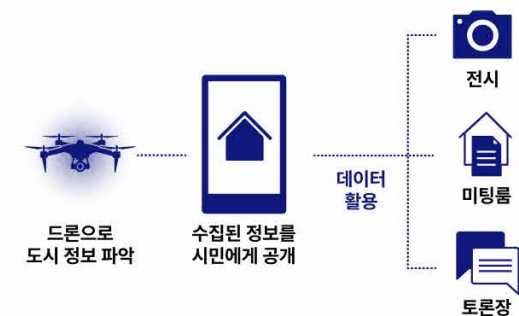
동성로 상가의 꾸준한 공실 증가와 변화하는 상권 구조는 단순 관찰만으로는 해결이 어렵다.

도시 정보 중개소는 이러한 문제를 데이터로 분석하고, 시민과 전문가가 함께 토론했으며 해결 방안을 탐색할 수 있는 전략적 거점을 제공할 수 있다. 이를 통해 상권 문제를 면밀히 파악하고, 데이터 기반 도시 재생 및 정책적 접근이 가능하다.



동성로 상가 공실률
한국부동산원 (단위: %)

프로그램 프로세스



평면도



- 1 서버실
- 2 도시 정보 중개소
- 3 도시 정보 전시관
- 4 도시 정보 관리실
- 5 도시 정보 담론장

0 5m 10m 20m

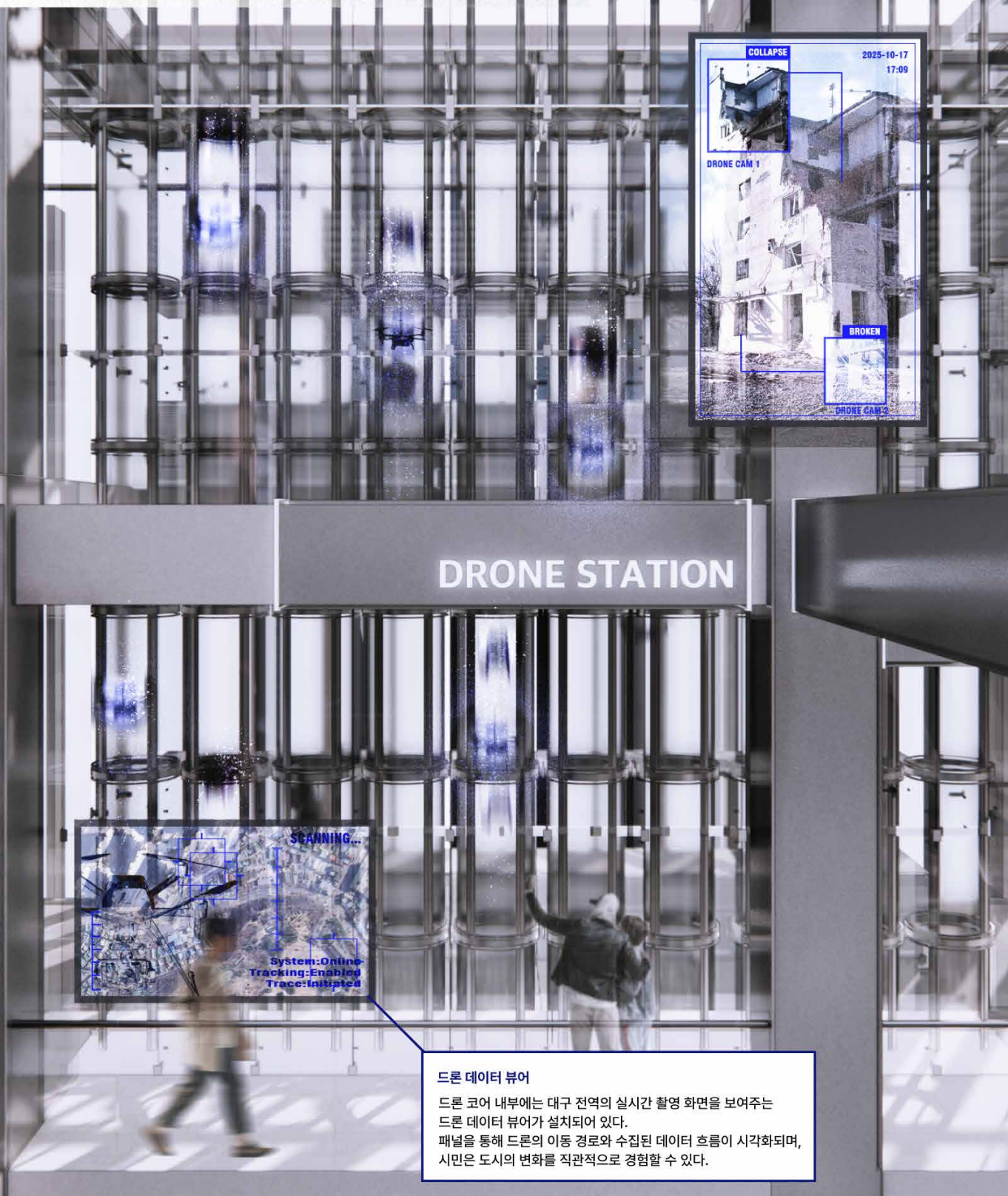
도시정보 중개소



도시 정보 담론장



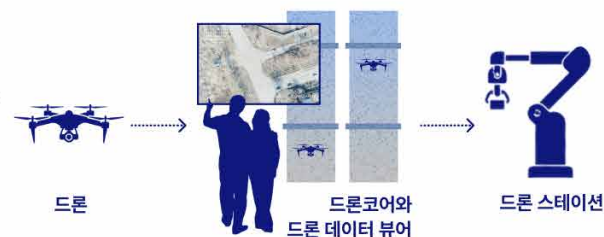
드론 코어



드론 코어와 드론 스테이션

드론 코어는 도심 곳곳에서 데이터를 수집한 드론이 출입하고 복귀하는 핵심 통로이다. 여러 개의 원통형 구조가 서로 연결된 형태로 설계되어, 드론의 이동 동선을 시민이 직접 관찰할 수 있도록 투명한 유리 재질로 마감하였다.

드론 코어는 곧바로 드론 스테이션으로 이어져, 드론의 관리·수리·데이터 저장 등이 이루어지는 기능적 허브로 작동한다.



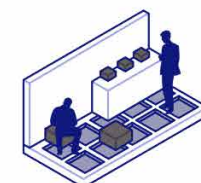
데이터 플로우 전시관

도시 전역에서 수집된 데이터가 분석되고 작동하며 다시 도시에 환류되는 과정을 시각적으로 체험할 수 있는 전시 공간이다.

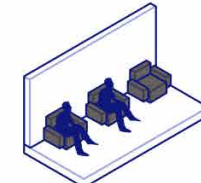
드론, 인터랙티브 미디어, VR 등 몰입형 체험 장치를 통해 데이터의 흐름이 도시를 움직이는 새로운 동력임을 감각적으로 보여준다. 실시간 데이터 시각화와 인터랙티브 디스플레이를 결합하여, 데이터센터의 내부 작동 구조와 정보의 흐름을 시민이 직접 이해하고 경험할 수 있다.



데이터 월
실시간 데이터 흐름 소개



데이터 매트릭스
건물 구조 및 작동 원리 소개



버추얼 시티 라운지
VR 데이터 수집 시뮬레이션

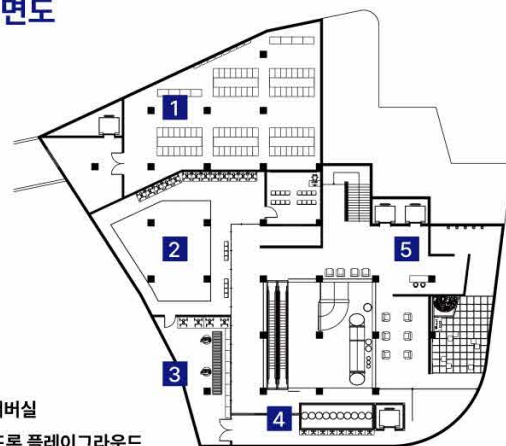


드론 플레이그라운드
드론 데이터 수집 체험

드론 플레이그라운드



평면도



0 5m 10m 20m

